

摘要：

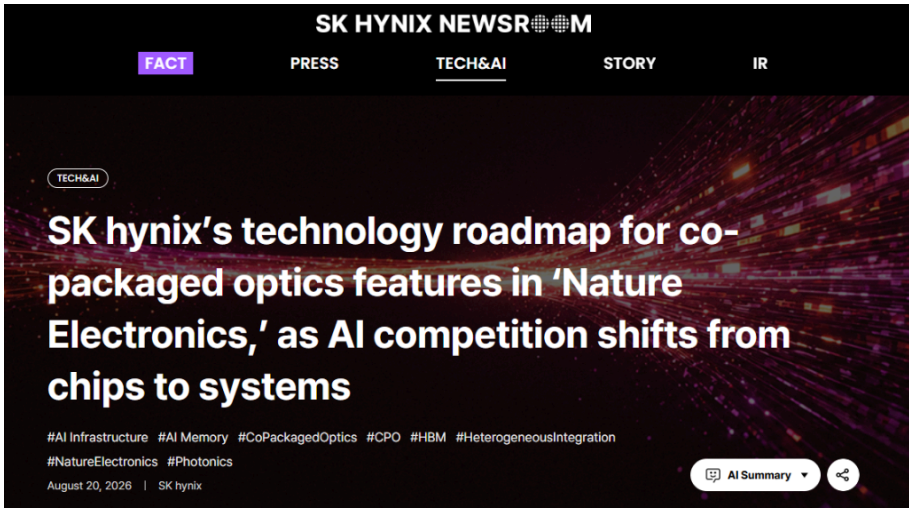
SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构在《自然·电子学》发表CPO技术路线图论文。文章提出，算力每两年增长3倍，互联带宽却仅增1.4倍，“带宽墙”成为AI扩展的核心瓶颈。CPO技术被列为突围关键，而更远的愿景是将CPO延伸至内存接口，让多块AI加速器共享同一内存池，提升内存利用效率。

8月20日，SK海力士与弗吉尼亚大学等机构的研究人员在顶级科学期刊《自然·电子学》（*Nature Electronics*）联合发表论文，系统阐述了共封装光学（CPO）技术在高性能计算与AI领域的发展路线图。这是SK海力士首次在该级别期刊公开其AI互联架构的技术蓝图。

该论文认为，HBM解决了芯片内部的内存瓶颈，但随着AI集群规模扩展至数千块GPU，机架与机架之间的数据传输已成为新的制约——即“带宽墙”。CPO被定位为突破这一瓶颈的关键路径。

论文提出的长期愿景，是将光互联进一步延伸至内存接口。现有方案中，光互联主要解决处理器之间、机架之间的数据传输问题。而论文提出的“以光为中心”（optics-centric）架构，则通过光子中介层（photonic interposer）将处理器资源池（XPU pool）与内存资源池（memory pool）直接相连。使多个AI加速器共享大容量内存，突破现有封装物理限制。

该论文通讯作者为SK海力士AI基础设施团队负责人Seunghoon Hong，以及弗吉尼亚大学电气与计算机工程系教授Kyusang Lee，参与机构还包括伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC）、南洋理工大学（NTU）、麻省理工学院（MIT）和延世大学。



今日早盘，SK海力士在CPO论文及回购计划消息的刺激下大涨超11%。国内CPO概念股震荡拉升，太辰光涨超12%，中京电子此前涨停，天准科技、仕佳光子、德科立、联特科技涨超6%。

1,675,000.00 +175,000.00 (+11.67%)

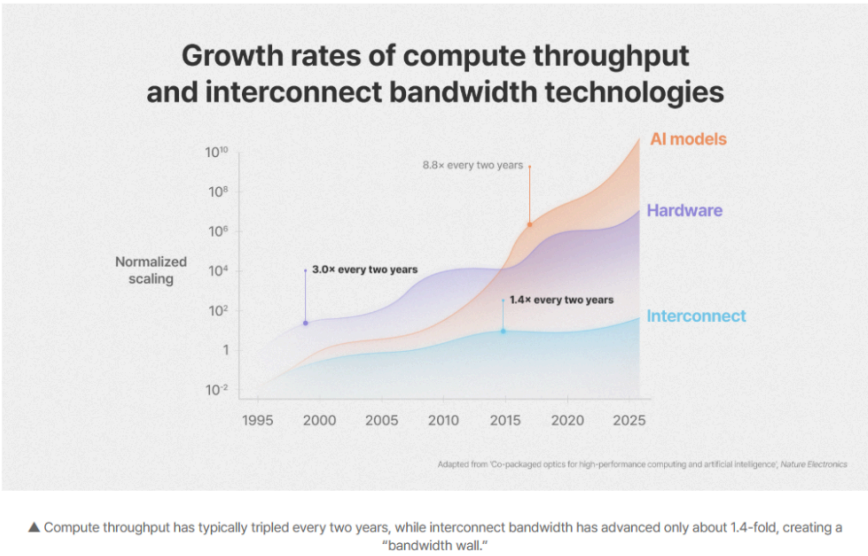
截至上午10:03:41 [GMT+9] • 開市 •



带宽墙：算力越强，瓶颈越明显

AI模型的训练早已不局限于单块芯片或单台服务器，而是跨越由机架（Rack）和机群（Pod）组成的大规模网络运行。在这种架构下，系统整体性能不仅取决于处理器与内存之间的连接效率，还高度依赖机架之间的数据传输速度。

数据显示，算力每两年增长约3倍，而互联带宽同期仅增长约1.4倍。



这一剪刀差正是“带宽墙”的来源。传统铜线电气互联在短距离内仍具成本优势，但随着传输速度提升和距离增加，信号损耗和功耗急剧上升，需要越来越复杂的补偿电路，延迟也随之增大。

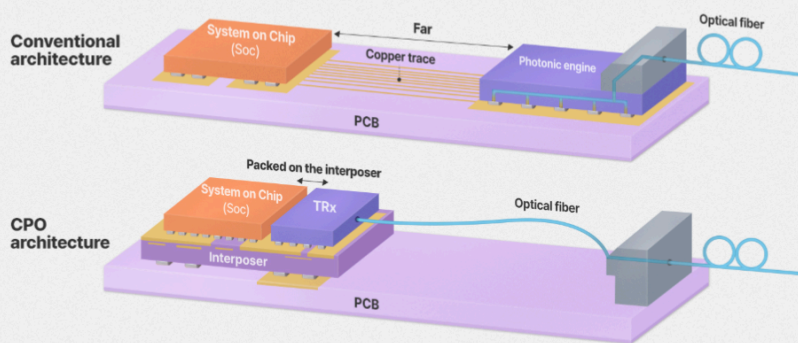
Kyusang Lee在论文中直接指出：“即使计算芯片变得更强大，如果芯片之间的数据传输跟不上，整体系统性能也无法提升。用光互联替代存在固有物理限制的铜互联，是实现未来可扩展性最有前景的路径。”

CPO：把光学引擎装进处理器封装

CPO的核心思路是将光学收发器（TRx）集成进与处理器相同的封装内，让芯片之间用光信号而非长距离电信号交换数据。

Seunghoon Hong对此的描述是：“CPO从根本上改变了数据在AI系统中的流动方式，消除了扩展算力的最大障碍之一。”

Conventional architecture vs. CPO architecture



Adapted from 'Co-packaged optics for high-performance computing and artificial intelligence', Nature Electronics

▲ CPO integrates optical engines ever closer to the processor. As the distance traveled by electrical signals is minimized, both bandwidth and energy efficiency improve.

具体而言，CPO将高速电信号需要传输的距离压缩至最短，剩余路径改用光链路完成。这样既保留了封装内部电互联的效率，又借助光的低损耗特性实现跨芯片、跨机架、跨机群的高速传输，同时具备更强的抗电磁干扰能力。

论文为下一代AI基础设施设定了明确的技术指标：每节点带宽超过100 Tb/s、能耗低于1 pJ/bit、芯片间延迟低于10纳秒。

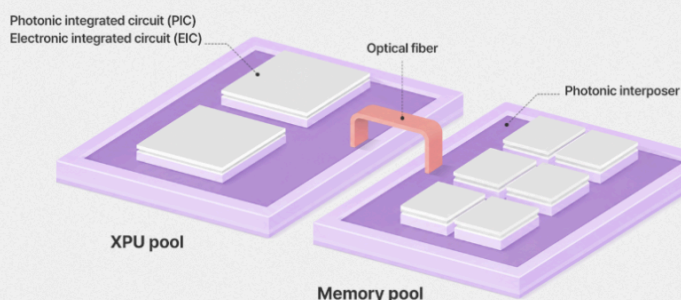
论文还梳理了CPO从2D、2.5D中介层配置到3D异构堆叠的演进路线，并逐一列出商业化部署需要攻克的关键技术挑战。

更长远目标：把光延伸到内存接口

论文提出的长期愿景，是将光互联进一步延伸至内存接口——这是比当前CPO讨论更进一步的架构设想。

现有方案中，光互联主要解决处理器之间、机架之间的数据传输问题。而论文提出的“以光为中心”(optics-centric) 架构，则通过光子中介层 (photonic interposer) 将处理器资源池 (XPU pool) 与内存资源池 (memory pool) 直接相连。

Optics-centric architecture



Adapted from 'Co-packaged optics for high-performance computing and artificial intelligence', Nature Electronics

▲ 光学中心架构的概念图，其中光子中介层通过光链路将 XPU 池中的计算资源与内存池中的内存资源直接连接起来。

这一架构的实际意义在于：多个AI加速器可以共享一个大容量内存池，而非每个加速器各自配备独立内存。这不仅提升了内存利用效率，也使AI基础设施在模型规模持续增长时具备更灵活的扩展能力。



Kyusang Lee表示：“将光互联延伸至内存接口，将突破计算芯片周围的物理限制，解除对内存容量和电气连接数量的约束。”

Hong则补充道：“最大的优势在于，通过提升数据移动效率，AI系统可以更灵活地扩展。这最终为客户提供了更高效运营AI基础设施的基础。”

从HBM供应商到系统架构参与者

HBM解决了AI加速器封装内部的内存带宽问题，是SK海力士过去几年的核心竞争力所在。而CPO路线图的发布，意味着该公司正将技术布局从单一组件延伸至系统级架构。

Hong在采访中明确表达了这一转变：“内存公司正在从提供单一组件的角色，演变为通过CPO等技术帮助提升客户整个系统竞争力的合作伙伴。”

Kyusang Lee也指出，学术界与产业界的合作在这一过程中不可或缺：“学术界擅长突破性能边界，产业界则理解大规模部署的实际要求——包括制造良率、成本、散热和供应链。将这两种视角结合，才能制定出切实可行的路线图。”

他同时坦承，商业化之路仍面临重大挑战：“从集成低功耗光子器件，到开发一致性协议、提升系统可靠性，挑战依然显著。关键在于将内存器件与控制器、光子组件和封装作为一个集成系统进行协同设计。”

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 39  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论